

Lista 1

Introdução ao Python

1. Escolha 5 ações do IBOV e importe preços de fechamento ajustado diários dessas empresas desde 2017, assim como as cotações do Índice Ibovespa, e crie um dataframe com esses valores. Qual a diferença entre fechamento e fechamento ajustado e quais as vantagens de usar o fechamento ajustado?
2. Plote os fechamentos ajustados desses ativos indexando o mesmo valor inicial para todos os ativos. Normalmente usamos o valor base como 1 ou 100. (dica: divida a série pelo valor inicial)
3. Escolha um desses ativos e obtenha a série histórica da média móvel dos fechamentos ajustados de 5 e 20 dias úteis. Depois, plote o gráfico dos preços junto com o das médias móveis.
4. Calcule o retorno simples e o retorno logarítmico dos preços de fechamento ajustado, em seguida, transforme eles em retornos anualizados, para ter noção de dimensão dos retornos. Eles são iguais?
5. Encontre a média e o desvio padrão anualizada dos log-retornos de todos os ativos. Depois, compare-os. Qual foi a que performou melhor, justifique? (dica: sharpe ratio)
6. Calcule a matriz de correlação das suas ações. O que a matriz de correlação nos diz? Interprete os resultados.
7. Escolha um peso para cada um desses ativos para montar um portfólio (lembre-se que o Índice Ibovespa não é um ativo). Caso use algum critério de escolha das alocações, justifique sua escolha. Encontre os retornos do portfólio escolhido e obtenha a média e o desvio padrão desses retornos.
8. Transforme a série de retorno do portfólio em uma série de retornos acumulados. Plote o retorno acumulado do portfólio junto com os retornos acumulados do Ibovespa, começando do mesmo valor. O seu portfólio "bateu" o mercado? Por que?

Estatística

Utilizando o portfólio escolhido nas questões anteriores, realize os seguintes exercícios:

1. Normalize os retornos logarítmicos, obtendo o z-score. O que ele significa?
2. Com os retornos normalizados, plote um histograma deles. Também adicione uma curva de Gauss e 3 curvas de t-student com $n_1 = 5$, $n_2 = 10$ e $n_3 = 50$. O que difere a t-student da curva gaussiana?
3. Considerando que os log-retornos são normais, calcule a probabilidade de termos um retorno acima

de 3%.

4. Plote a PDF e a CDF dos log-retornos do seu portfólio.
5. Encontre kurtosis e skewness dos retornos logarítmicos do seu portfólio. Qual o significado dessas medidas? Quais são os valores para uma normal padrão e qual o significado da diferença desses valores para o seu portfólio e para uma normal padrão?
6. Considerando que os retornos são normais, calcule o percentil 25% dos retornos e a porcentagem dos dias que teremos retornos negativos.
7. O que é o máximo drawdown? Calcule o máximo drawdown do seu portfólio e interprete o resultado.
8. Teste se os retornos do portfólio são estatisticamente diferentes de zero, em seguida teste se eles são estatisticamente diferentes do retorno no Índice Ibovespa. Qual alpha você utilizaria?